

SatAlign ESP32 V3

Gesamtdokumentation

Automatische und manuelle Ausrichtung fuer eine Selfsat-Flachantenne

Wichtiger Betriebshinweis: Der Sat-Receiver muss eingeschaltet sein. Ohne eingeschalteten Receiver liegt kein verwertbares RF-Signal am Detector an; die Suche kann dann keinen Satelliten zuverlaessig erkennen.

Inhaltsuebersicht

1. Projektziel und Funktionsumfang
2. Bedienkonzept und normaler Ablauf
3. Hardware und verwendete Bauelemente
4. Pinbelegung
5. Zentrale Einstellungen
6. Sensorik und Signalbewertung
7. Menues am TFT und in der Web-UI
8. Ausrichten / Centerfunktion
9. Suche und Kandidatenlogik
10. Signal optimieren
11. Manuelle Steuerung
12. Sicherheit und Grenzen
13. Troubleshooting
14. Softwarearchitektur und Dateibeschreibung
15. Test- und Inbetriebnahmehinweise
16. Konzeptionelle Darstellung der Antennenhalterung

1. Projektziel und Funktionsumfang

SatAlign ESP32 V3 ist ein ESP32-basiertes Steuerprojekt zur Ausrichtung einer Selfsat-Flachantenne auf Astra 19,2E. Das System verbindet lokale Bedienung ueber TFT und Tasten mit einer mobilen Web-UI fuer Bedienung, Status, Diagnose und Signalsoptimierung.

- Azimutsteuerung fuer horizontale Ost-/West-Bewegung ueber Optokoppler bzw. Tastensimulation.
- Winkel-/Elevationssteuerung ueber L298N und Linearantrieb.
- A3144-Hall-Sensoren fuer Center, Ost-Endbereich und West-Endbereich.
- MPU6050/GY-521 zur Messung des aktuellen Antennenwinkels.
- AD8317/AD8318-RF-Detector zur Bewertung der Signalstaerke.
- ST7735 1,44 Zoll TFT fuer lokale Menuefuehrung.

- Mobile Web-UI fuer Bedienung, Diagnose, Status und Signalsoptimierung.
- ArduinoOTA mit Passwort Alexander und Hostname sat-tracker.

2. Bedienkonzept und normaler Ablauf

- Anlage einschalten. Im hellblauen Startfenster kann der Winkel ca. 10 Sekunden mit PLUS/MINUS grob korrigiert werden.
- Sat-Receiver einschalten und TV/Receiverbild als Plausibilitaetskontrolle bereithalten.
- Antenne grob nach Sueden ausrichten.
- Menuepunkt Ausrichten verwenden, um die mechanische Mitte/Center-Referenz sauber zu setzen.
- Menuepunkt Suchen oeffnen, Winkel pruefen und Suche starten.
- Wenn ein Kandidat gefunden wird: PLUS bedeutet richtiger Satellit bzw. TV-Bild gesehen und startet Signal optimieren. MINUS bedeutet falscher Satellit und die Suche laeuft weiter.
- Nach der Suche kann der Winkel manuell korrigiert und die Suche wiederholt werden.

3. Hardware und verwendete Bauelemente

Bauteil / Baugruppe	Aufgabe / Hinweis
ESP32 Dev Board	Zentrale Steuerung, WLAN, OTA, Webserver, Runtime-Logik.
Selsat-Flachantenne	Empfangseinheit; wird in Azimut und Elevation bewegt.
Azimut-Antrieb / Steuereingang	Horizontale Bewegung Ost/West; Ansteuerung ueber Optokoppler/Tastensimulation.
L298N Motortreiber	Ansteuerung des Elevations-Linearantriebs.
Elevations-Linearantrieb	Vertikale Winkelverstellung der Antenne.
A3144 Hall-Sensoren	Center-, Ost- und West-Erkennung fuer den Azimutbereich.
Magnete fuer Hall-Sensoren	Ausloesung der A3144-Sensoren an Center/Ost/West-Positionen.
MPU6050 / GY-521	Winkelmessung direkt an der Antenne.
AD8317/AD8318 RF-Detector	Bewertung der Signalstaerke ueber ADC.
ST7735 1,44 Zoll TFT	Lokale Anzeige und Menuefuehrung.
Tasten PLUS, MINUS, MODE	Lokale Bedienung, Bestaetigung und Abbruch.
Sat-Receiver	Aktive Signalquelle; muss fuer RF-Test eingeschaltet sein.

4. Pinbelegung

Funktion	ESP32-Pin	Kommentar
RF-Detector ADC	GPIO35	AD8317/AD8318 analoger Ausgang
MPU6050 SDA	GPIO32	I2C-Datenleitung
MPU6050 SCL	GPIO21	I2C-Taktleitung
Azimut Ost	GPIO22	Optokoppler/Tastensimulation Ost
Azimut West	GPIO23	Optokoppler/Tastensimulation West
Hall Center A3144	GPIO39	Center-Sensor
Hall Ost A3144	GPIO34	Ost-Endbereich
Hall West A3144	GPIO36	West-Endbereich
Elevation ENA	GPIO25	L298N Enable
Elevation IN1	GPIO26	L298N Richtung
Elevation IN2	GPIO27	L298N Richtung
TFT SCK	GPIO18	SPI Takt
TFT SDA/MOSI	GPIO23	SPI Daten
TFT CS	GPIO5	Chip Select
TFT A0/DC	GPIO2	Daten/Kommando
TFT RST	GPIO4	Reset
Taste PLUS	projektbezogen	siehe pins.h
Taste MINUS	projektbezogen	siehe pins.h
Taste MODE	projektbezogen	siehe pins.h

5. Zentrale Einstellungen

Die Projektwerte werden bewusst in settings.cpp gepflegt und nicht per NVS/Preferences gespeichert. Dadurch bleibt der Sketch die verbindliche Quelle. Wenn beim Test bessere Werte entstehen, werden sie bewusst im Code angepasst.

Setting	Aktueller Wert	Bedeutung
DEFAULT_TARGET_ELEVATION	30.0 deg	Empfohlener Standardwinkel fuer Start/Suche.
BOOT_MANUAL_ELEVATION_WINDOW_MS	10000 ms	Zeitfenster fuer den hellblauen Winkel-Startbildschirm.
ELEVATION_MIN_SOFT / MAX_SOFT	25.0 / 34.0 deg	Normale softwareseitige Arbeitsgrenzen fuer Elevation.
ELEVATION_TOLERANCE_DEG	1.0 deg	Toleranz fuer Zielfahrten.
DISPLAY_ANGLE_OFFSET_DEG	11.6 deg	Korrekturwert fuer angezeigten Winkel.
RF_TV_USABLE_MAX_ADC	900 ADC	Brauchbares Signal nach Aussentest.
RF_TV_GOOD_MAX_ADC	800 ADC	Gutes Signal nach Aussentest.
RF_TV_STRONG_MAX_ADC	750 ADC	Sehr guter/Peak-naher Bereich.
SIGNAL_OPT_AZ_STEP_MS	180 ms	Azimut-Schritt bei Signalsoptimierung.
SIGNAL_OPT_AZ_SETTLE_MS	350 ms	Wartezeit nach Azimut-Schritt.
SIGNAL_OPT_EL_STEP_MS	160 ms	Winkel-Schritt bei Signalsoptimierung.
SIGNAL_OPT_EL_SETTLE_MS	700 ms	Wartezeit nach Winkel-Schritt.
SIGNAL_OPT_RF_IMPROVE_ADC	20 ADC	Mindestverbesserung fuer besseren RF-Wert.
SIGNAL_OPT_RF_WORSE_ADC	45 ADC	Verschlechterungsschwelle fuer Richtungswechsel/Stop.

6. Sensorik und Signalbewertung

6.1 Winkelmessung mit MPU6050

Der MPU6050 sitzt direkt an der Antenne und bewegt sich mit der Antenne mit. Die angezeigte Elevation wird ueber die Sensorlage und den Offset DISPLAY_ANGLE_OFFSET_DEG berechnet. Fuer die Praxis muss der Winkel nur grob in den Empfangsbereich fuehren; die Feinausrichtung erfolgt ueber RF-Signal und Nutzerentscheidung.

6.2 RF-Detector

Beim verwendeten AD8317/AD8318-Aufbau gilt: kleinerer ADC-/Spannungswert bedeutet staerkeres Signal. Die Web-UI verwendet eine Ampel. PLUS wird dadurch nicht blockiert; der Nutzer kann auch bei schwacher Anzeige optimieren, wenn am TV ein Bild sichtbar ist.

RF-Bereich	Bewertung	Web-Farbe	Bedeutung
> 900 ADC	schwach	rot	kein oder zu schwaches Signal
<= 900 ADC	brauchbar	gelb/orange	TV-Bild moeglich, Optimierung sinnvoll
<= 800 ADC	gut	gruen	guter Kandidat
<= 750 ADC	sehr gut	gruen	Peak-naher Bereich

7. Menues am TFT und in der Web-UI

7.1 TFT

Das TFT zeigt Hauptmenue, Ausrichten, Suchen, Manuell und Statusmeldungen. Die Darstellung ist kontrastreich und fuer helle Umgebung vereinfacht. Web-UI-Menuewechsel synchronisieren wichtige TFT-Zustaende.

7.2 Web-UI

Web-Seite	Aufgabe
Menue	Schneller Einstieg in Ausrichten, Suchen, Manuell, Status/Diagnose und Troubleshooting.
Ausrichten	Center/Mitte setzen. Startet erst nach ausdruecklichem Startbutton.
Suchen	Suchlauf mit Mitte -> Osten -> Westen -> zurueck zur Mitte, Kandidatenlogik und Signalsoptimierung.
Manuell	Direkte Steuerung von Azimut und Winkel mit STOP.
Status / Diagnose	RF, Hall-Sensoren, Winkel, Reset und technische Diagnose.
Troubleshooting	Hilfen, Pruefansichten und Link zur Signalsoptimierung.
Signalsoptimierung	Live-Seite fuer Optimierung nach PLUS; kann auch zur Ansicht geoeffnet werden.

8. Ausrichten / Centerfunktion

Ausrichten dient dazu, die mechanische Mitte des Azimutbereichs zu finden und als Referenz zu setzen. Das reine Oeffnen der Seite startet keine Motorfahrt. Die Web-UI zeigt live Phase, Info, RF und Winkel. Ein aktiver Ost- oder West-Endbereich wird deutlich rot angezeigt; Start wird dann blockiert, bis manuell in Gegenrichtung gefahren wurde.

- Centerbereich suchen
- Centerbereich verlassen und durchfahren
- Durchfahrzeit erfassen
- Mitte berechnen
- zur Mitte zurueckfahren
- Referenz setzen

Endbereich: Wenn Ost- oder West-Hall-Sensor aktiv ist, muss die Anlage manuell vorsichtig in die Gegenrichtung gefahren werden. Center aktiv wird hellgruen dargestellt; Ost/West aktiv hellrot.

9. Suche und Kandidatenlogik

Die Suche ist bewusst praxisnah aufgebaut. Die Elevation muss nur grob passen; der Sat-Receiver und das RF-Signal entscheiden, ob ein Kandidat brauchbar ist.

- Mitte suchen / Referenz herstellen
- gezielt Richtung Osten suchen
- Richtung Westen suchen
- aus West-Position zurueck zur Mitte fahren
- in der Mitte stoppen und Hinweis zum Winkel veraendern anzeigen
- Suchlauf kann nach Winkelkorrektur wiederholt werden

Wenn ein Kandidat gefunden wurde, entscheidet der Nutzer: PLUS bedeutet richtiger Satellit bzw. TV-Bild gesehen und startet Signal optimieren. MINUS bedeutet falscher Satellit und die Suche laeuft weiter bzw. der Bereich wird nicht als Ziel verwendet.

10. Signal optimieren

Signal optimieren startet nach PLUS-Bestaetigung eines Kandidaten. Die Funktion sucht ein lokales RF-Minimum, weil beim aktuellen RF-Detector kleinerer ADC-Wert staerkeres Signal bedeutet. Azimut und Winkel werden schrittweise getestet; die Schrittzeiten liegen in settings.cpp.

Schritt	Teilphase	Beschreibung
1	Azimut Richtung Ost pruefen	Bis Hall-Sensor Ost oder Sicherheitslimit; RF laufend bewerten.
2	Azimut Richtung West pruefen	Bis Hall-Sensor West oder Sicherheitslimit; RF laufend bewerten.
3	Winkel nach oben pruefen	In kleinen Schritten mit Wartezeit und RF-Bewertung.
4	Winkel nach unten pruefen	In kleinen Schritten mit Wartezeit und RF-Bewertung.
5	Besten Punkt halten	Bester gefundener RF-Wert bleibt Zielpunkt der Optimierung.

Die Azimut-Grenze der Optimierung ist primaer der A3144-Hall-Sensor Ost/West. Die maximale Schrittzahl ist nur eine Sicherheitsgrenze.

11. Manuelle Steuerung

Die manuelle Steuerung ist ein Override. Der Nutzer ist fuer die Bewegung verantwortlich. In der Web-UI sind STOP-Buttons deutlich hellrot dargestellt. Winkel-Buttons zeigen den aktuellen Winkel und den Ziel-/Referenzwert an.

Bedienung	Bedeutung
Azimut Ost/West	Horizontale Bewegung der Antenne. STOP beendet sofort.
Winkel +/-	Vertikale Korrektur ueber Linearantrieb. STOP beendet sofort.
PLUS+MINUS lokal	Sofort STOP in relevanten manuellen Situationen.
MODE	Menueauswahl / Wechsel / Bestaetigung je nach Zustand.

12. Sicherheit und Grenzen

- Manuelle Steuerung ist ein Override; der Nutzer muss mechanische Bewegung beobachten.
- Softwarelimits ersetzen keine mechanischen Endabschalter.
- A3144-Hall-Sensoren liefern Center/Ost/West-Information, aber nur dort, wo der Magnet den Sensor erreicht.
- Wenn die Anlage ueber einen Endbereich hinaus bewegt wurde, muss vorsichtig in Gegenrichtung gefahren werden.
- RF-Bewertung ist auf den aktuellen Aufbau kalibriert und muss bei anderer Verkabelung/Daempfung neu geprueft werden.
- Einstellungen werden nicht in NVS/Preferences gespeichert; settings.cpp ist die verbindliche Quelle.

13. Troubleshooting

Problem	Massnahme
Web-UI erreichbar, OTA-Port fehlt	mDNS/Arduino-IDE pruefen: ping sat-tracker.local, dns-sd -B _arduino._tcp, IDE neu starten, Netzwerkport neu waehlen.
RF bleibt schwach/rot	Receiver einschalten, Koax/RF-Tap/Detector pruefen. Ohne Receiver kein verwertbares Signal.
Ausrichten startet nicht	Ost-/West-Endbereich aktiv oder Mittenstatus blockiert. Manuell in Gegenrichtung fahren und Hall-Anzeige pruefen.
Hall zeigt nicht korrekt	A3144, Magnetabstand, Pull-up, active-low-Logik und Rohpins pruefen.
Suche findet keinen Kandidaten	Antenne grob nach Sueden ausrichten, Winkel naeher an 30 Grad bringen, Receiverbild pruefen.
Falscher Satellit	MINUS verwenden. Bereich wird nicht als Ziel akzeptiert; Suche fortsetzen.
Signaloptimierung verbessert nicht	Stepwerte und RF-Schwellen in settings.cpp pruefen; RF-Bewertung anhand TV-Bild kontrollieren.
TFT/Web-UI unsynchron	Menue neu waehlen oder Anlage neu starten. Web-UI sollte Hauptmenues mit TFT synchronisieren.

14. Softwarearchitektur und Dateibeschreibung

Die V3-Version ist modular aufgebaut. Die folgende Tabelle beschreibt alle relevanten Dateien im aktuellen Projektordner.

Datei	Beschreibung
SatAlign_ESP32_V3_RFBarWeakShort.ino	Hauptskech: Setup, Loop, Modulinitialisierung, Boot-/Startfenster, lokale Startlogik.
pins.h	Zentrale Pinbelegung fuer RF, I2C, Azimut, Hall-Sensoren, Elevation, TFT und Tasten.
types.h	Gemeinsame Enum-/Typdefinitionen fuer Modi, Richtungen, UI- und Statuszustaende.
config.h	Globale extern-Deklarationen der zentralen Projektparameter.
settings.cpp / settings.h	Zentrale einstellbare Werte; Reset-/Serial-Ausgabe der Settings.
live_runtime.cpp / live_runtime.h	Runtime-Zustandsmaschine: Tastenlogik, Ausrichten, Suche, Kandidaten, Signaloptimierung und Web-Kommandos.
web_server.cpp / web_server.h	Mobile Web-UI, HTTP-Routen, Live-APIs, Reset-/Troubleshooting-/Optimierungsseiten.
display_ui.cpp / display_ui.h	TFT-Anzeige, Menues, Outdoor-Kontrast, Statusseiten und Startfenster.
rf_detector.cpp / rf_detector.h	ADC-Messung und RF-Bewertung fuer AD8317/AD8318.
sensor_mpu6050.cpp / sensor_mpu6050.h	MPU6050-Auswertung und Winkelberechnung.
azimuth_control.cpp / azimuth_control.h	Azimut-Ausgaenge, Richtung, Stop und Hall-Auswertung.
elevation_control.cpp / elevation_control.h	Elevationsmotor, Pulssteuerung, Richtung und Stop.
wifi_manager.cpp / wifi_manager.h	WLAN-Verbindung, Hostname und Sleep-Einstellung.
ota_manager.cpp / ota_manager.h	ArduinoOTA mit Passwort Alexander und Port 3232.
button_input.cpp / button_input.h	Tastenentprellung und lokale Eingaben.
serial_log.cpp / serial_log.h	Serielle Status- und Diagnoseausgaben.

web_ui_assets.h	HTML-/CSS-/JS-Hilfsbestandteile der Web-UI.
version.h	Projekt-/Versionsbezeichnung fuer Anzeige und Ausgabe.

14.1 Wichtige Web-Routen

Route	Aufgabe
/	Standardseite / Hauptmenue
/center	Ausrichten/Mitte
/auto	Suchen
/manual	Manuelle Steuerung
/status	Status / Diagnose
/troubleshooting	Troubleshooting
/optimierung	Signaloptimierung anzeigen
/api/auto/status	Livewerte der Suche
/api/center/status	Livewerte Ausrichten/Mitte
/api/optimierung/status	Livewerte Signaloptimierung
/api/hall/status	Livewerte Hall-Sensoren

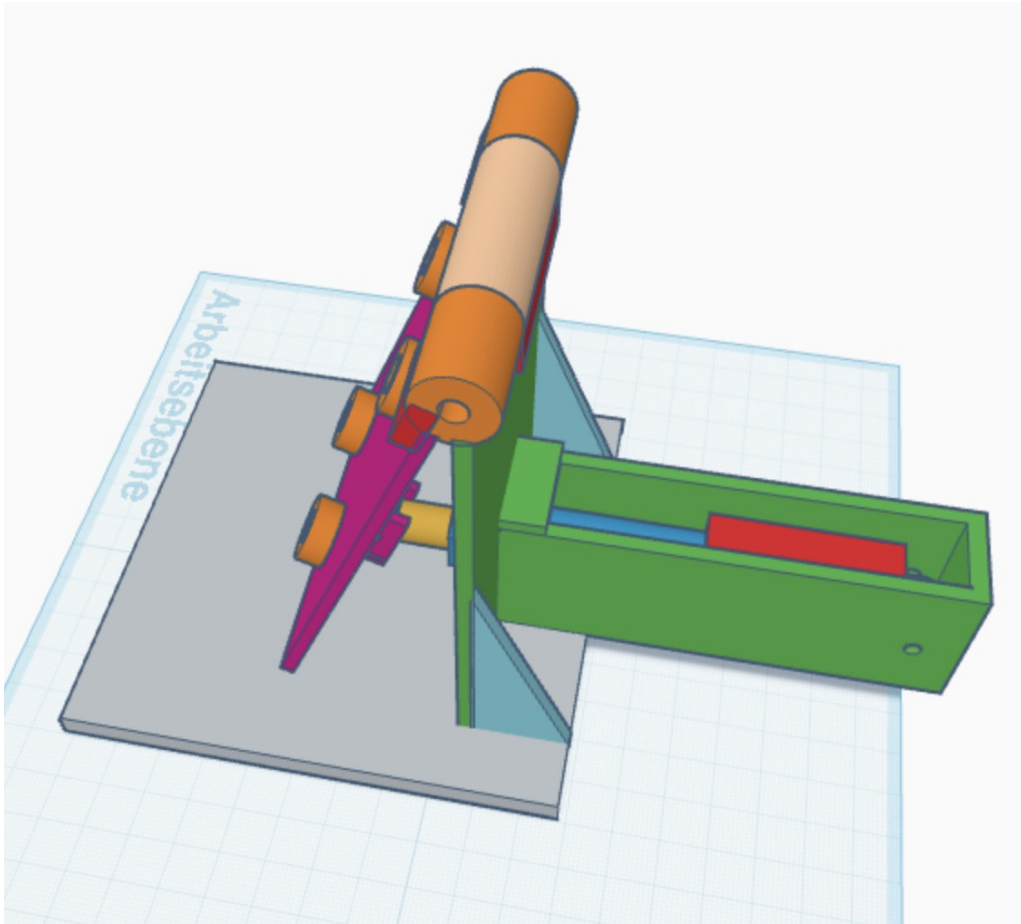
15. Test- und Inbetriebnahmehinweise

Die Offline-Tests wurden erfolgreich abgearbeitet: Web-Menues/TFT-Sync, manuelle Motorsteuerung, Hall-Sensor-Anzeige/Farben, Ausrichten/Mitte, Suche ohne Signal, RF-Schwach-Anzeige, Optimierungsseite, Reset/Startfenster und OTA-/Netzwerkdiagnose.

Testart	Pruefpunkte
Offline	Menues, Taster, Web-UI, TFT-Sync, Motorstop, Hall-Sensorfarben, RF ohne Signal = schwach/rot.
Aussentest	Receiver an, grob Sueden, Suche starten, Kandidat pruefen, PLUS, Signal optimieren.
RF-Kalibrierung	RF-Werte bei brauchbarem/gutem TV-Bild notieren und ggf. Grenzwerte in settings.cpp anpassen.
Signaloptimierung	Pruefen, ob Azimut und Winkel den besten RF-Wert wirklich verbessern; Stepwerte anpassen.
OTA	sat-tracker.local, dns-sd _arduino._tcp, Arduino-IDE-Netzwerkport, Passwort Alexander.

16. Konzeptionelle Darstellung der Antennenhalterung

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den mechanischen Aufbau der Antennenhalterung mit Grundplatte, Schwenkmechanik, Elevationsantrieb und Antennenaufnahme.



Die Darstellung dient als konzeptionelle Orientierung. Masse, Materialstärken, Lagerpunkte und Befestigungen müssen am realen Aufbau separat geprüft werden.